

인문사회융합과학대학 문화기술 전공

“기능성 게임 연구”

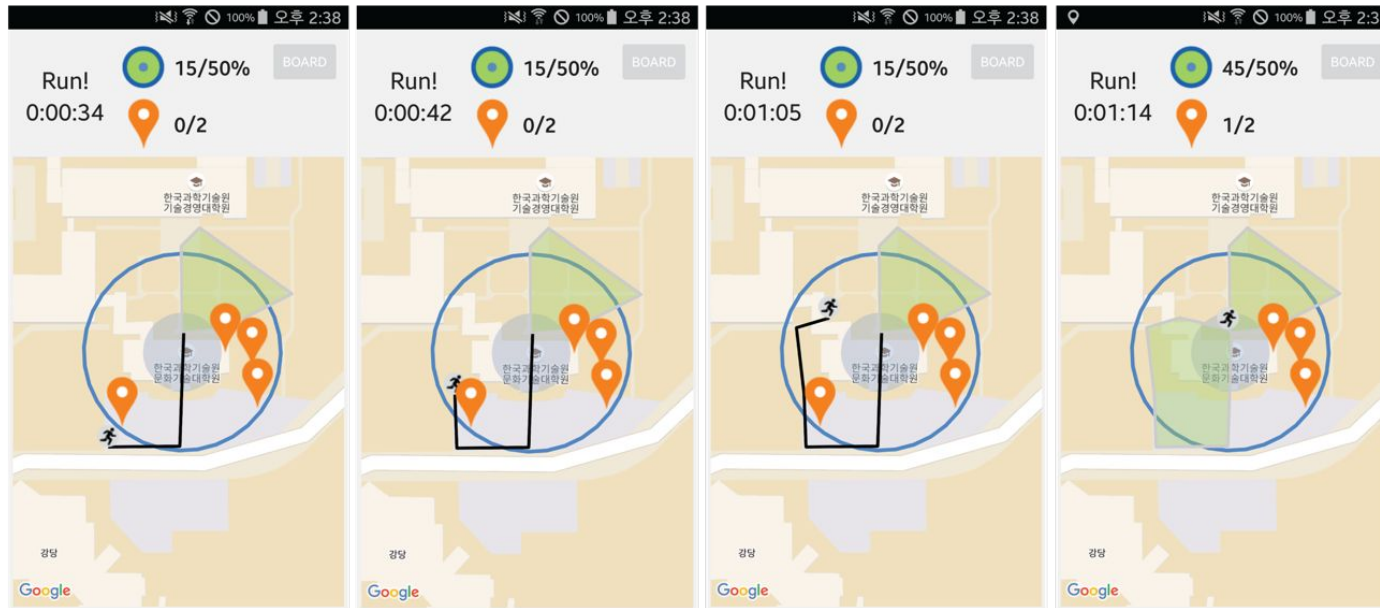
인간과 컴퓨터 상호작용(HCI)

사이버 심리학(Cyber Psychology)

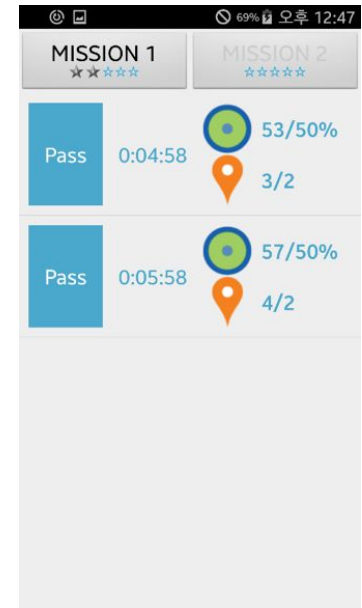
사물인터넷(IoT)

놀이학/게임학(Ludology)

주요 연구



프로토타입으로 개발된 게임 플레이 과정



기록판

신체활동 기능성 게임

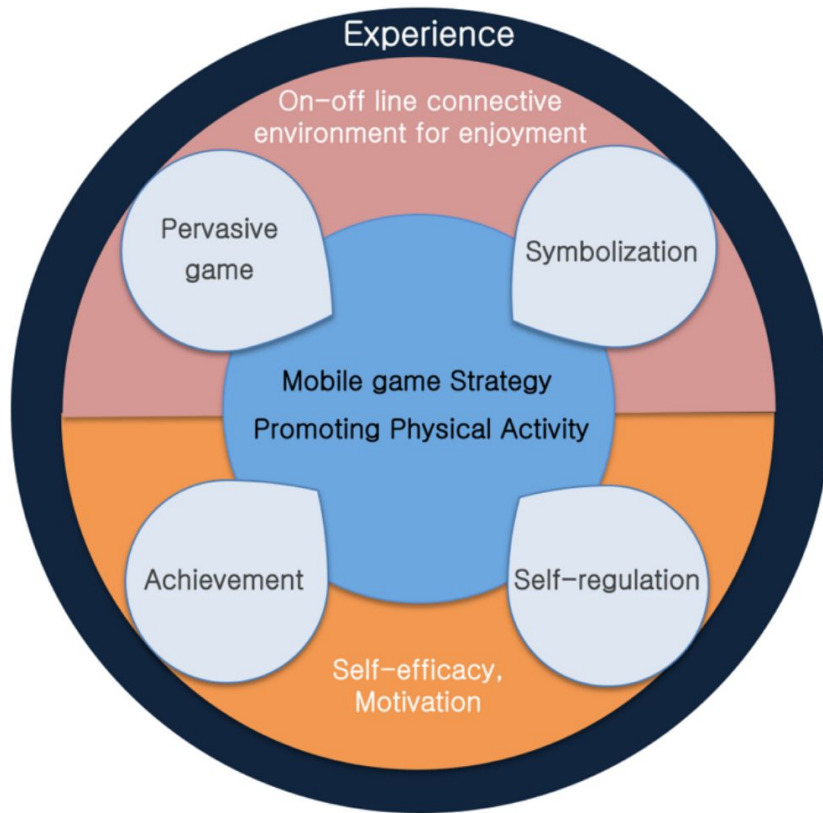
- 안드로이드 활용
- 구글맵 API, GPS, mobile native step counter 활용
- 원 안의 영역 중 걸어오면서 지나온 다각형의 영역을 넓이로 구해 백분율(%)로 표시

신체활동 기능성 게임

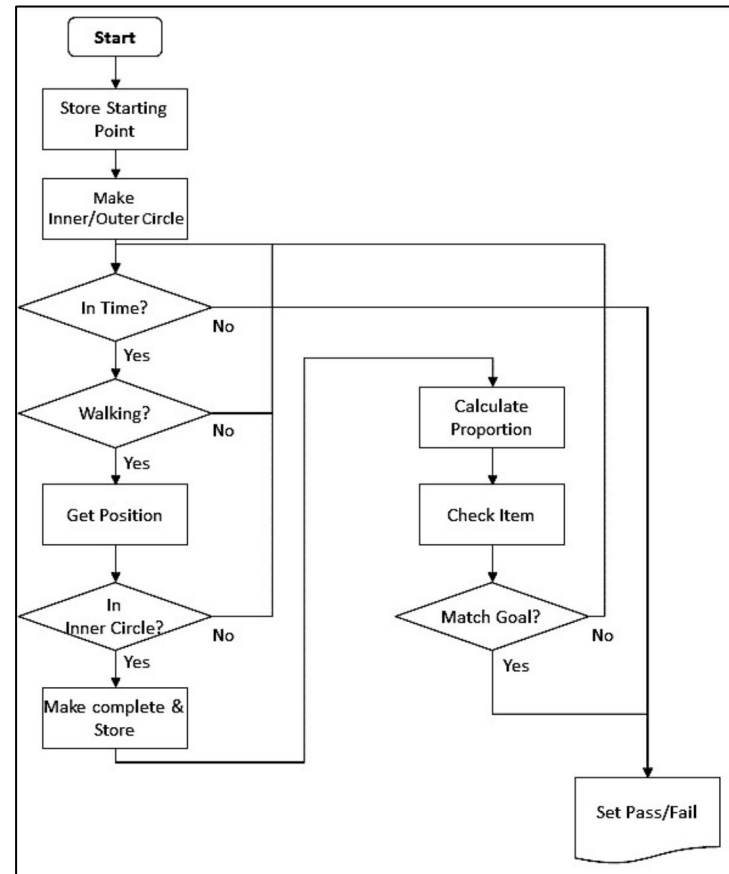
- ✓ 목표는 신체활동을 위한 게임입니다.
- ✓ 게임을 통해 신체활동을 시작할 수 있게 도와주고,
- ✓ 게임의 활동이 즐거움과 자기 효능감에 영향을 주어
- ✓ 결국, 사용자들이 게임을 하며 운동하는 효과를 유도합니다.

게임 플레이

- ✓ 시간 내에 외경 내의 50% 땅을 정복하고, 동시에 영역 내 4개의 보급품 중 2개를 획득하면 미션이 성공하게 됩니다.
- ✓ 미션 완료 이후 기록판에는 성공 혹은 실패 여부, 미션 수행에 소요된 시간, 차지한 영역, 획득한 보급품 개수가 나타납니다.



신체활동을 위한 모바일 게임 디자인의 4가지 전략 모형



작동 순서도

정보통신대학 미디어부 전공

“응용 소프트웨어”

컴퓨터 프로그래밍

객체 지향 프로그래밍

컴퓨터 구조

사용자 경험

시각 정보 그래픽스



‘국민 편익’ 공모전 우수상 경험 (서울대학교 QoLT 산업기술 지원센터 주최)

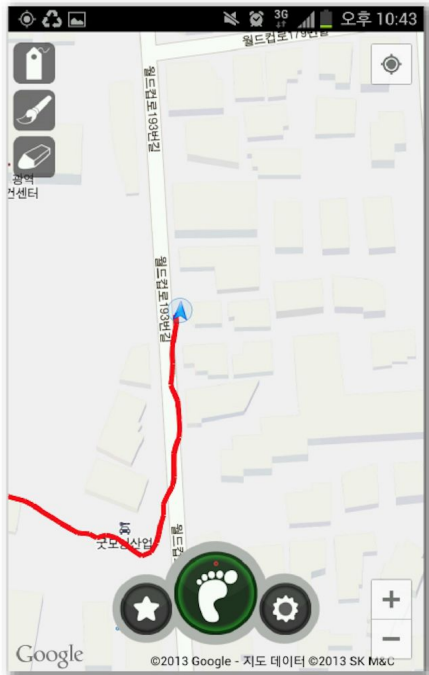


그림1. 지나온 길 저장하기



그림2. 길 그리기



그림3. 공공 데이터, 사용자 데이터 공유 활용

안전한 길을 찾는 서비스 (3명 중 FE 담당)

- 안드로이드, GPS 활용
- Apache 오픈소스를 이용하여 저장한 길, 태그 정보 서버에 저장
- 구글맵 API, UI/UX, 갔던 길 표시, 추천 길 그리기 기능 구현, 서버에서 저장된 길 불러오기

담당 업무

그림 1. 사용자가 지나온 **길을 저장**하고 즐겨 찾기에 등록하게 되면 다음 이동시에 걸었던 **길을 불러오기**하여 헤매지 않고 길을 찾을 수 있습니다.

그림 2. 길을 잃을까 걱정 되는 아이에게 종이 위에 약도를 그려주는 대신 **스크린 위의 지도에 약도를 그려줍니다.**

그림 3-1. 사용자가 지나고 있는 길에 대한 정보를 **태그를 남기고** 다른 사람들과 **공유**합니다.

그림 3-2. 서울시 열린 데이터 광장에서 제공하는 장애인 시설과 관련된 **공공 데이터**를 활용하여 지도 위에 태그해 줍니다.